

A Packing of 64 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 64 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.437177. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.436499, obtained by deleting 1 of the 65 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 64 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.437177 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 64$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.436499, obtained by deleting 1 of the 65 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 64/63 = 2.438095$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N64.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 143 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

253872614873562425789819075340052707265247054208244234597544749667082202
73886744820620755968652158394946357678380030340496155184369954018535743

denominator:

104166666666612539389205553601968274822469286486512624391971115342695878
41670784497493289752250937582017630672914258159408535792146080832927542

B Coordinates

64 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N64.txt`.

```
-35729526851 -56862752111 428434641591
370298703323 -40654006292 -125653939159
-12228179414 449399234832 157438082596
426552965147 212512052086 71099885925
-541116301962 53688188298 20975304005
11639128627 2679253732 -239264537180
234368139816 -77150781683 -213990495984
-12130783381 -112996002313 -264095203237
-17901203741 202100618069 -191811486436
-378307232176 -282643231746 251488417022
91657448718 -273169194131 -337543160227
31177881225 -420165724289 54395215262
403675974906 -235081804890 583003709996
108177088318 -253401124549 -199986066738
-63410330402 -484783260180 -27697716741
86248219589 148926134690 -98729980879
287457733682 -326891474340 -455812665882
194020872704 108769400457 -153364132524
396974874182 -60509614718 203060723999
301055369485 -67643615036 397376941943
261033330754 -337284782240 152531843610
313831190666 -71921909723 -360876741006
-62380337543 -15267784390 57189336924
166512535485 756183235047 47693884663
66975271748 -40317769008 88512075824
-374234136154 28493311940 135883580437
-386947386067 -10006569080 -33547624576
-149074499280 -327136234301 110423528791
-252595286935 -3971616968 -549011617808
213361015926 224374080252 -244438035125
-759669109838 34768168105 -176021678345
-16419280817 -350863664439 -188304676245
-314662207957 91801488842 199857163181
90285301051 53913553236 -42347917160
279977670777 -446073937236 75479450869
218373738172 231999030045 -203673931842
-117791592268 18077596484 -58084379156
-53892936868 -269332535435 -247839693574
-209952231659 -629080331124 292045202948
-155975276479 72705121659 260360225874
63008122701 -245356855277 -403142411748
170211943028 -220567204684 -24597358277
232930203772 137900072205 621218121671
78518166632 98386357032 -27174187456
104132985726 -10250669510 -130720788791
418052142658 -402028859563 -20442851285
-273209457191 -145198546186 -231835981060
197758048448 84017076653 -272051857848
-135075664537 238082536619 -384141043446
-187907400716 -206947859565 -259317576066
346668322831 85416864381 55010232943
-68614707261 272768453891 -17792980732
117176845039 127474321998 -2184858842
125744442488 592956130991 -35453778343
165440504949 -170890484261 -265297708498
476194648014 195288722161 -461897775348
286680666178 -320693258095 -164557528350
-116528380914 -887848869 190084041648
144053429278 -240409239894 241579827769
-364484818042 -18218795982 -497094742203
29684574427 353983825040 -1788095913
-135589160915 67764710925 -50688035117
358304010296 -52451078040 31328517583
245572402588 483849275932 -163667464822
173452406682 192856141002 88699307044
-193406358715 322262784225 421758954588
14513055550 -73923598023 218411478953
54855816012 17902151102 287698197894
295045648548 -151471161822 -235831069146
149366584399 -522490591123 -63004829333
333337921910 261249689082 -1985153563642
258056428336 -150242542527 257209652990
2054733374 40235406900 -641024910292
547302025984 -246309461374 194872478456
216322999021 193284216998 198849792948
8823374422 164663561408 -115648531993
-565201614436 41657314844 382739260437
26614748298 200953642718 403783659946
-351537576157 -417171853930 171411413770
-281549988638 42952615654 -55200105803
-201457097092 583966908557 198532740780
-288481983131 295504086840 -246445932003
-191860164656 3894819777 -108298172207
-39645412126 263576184083 -154639655608
554605982654 172687712334 396096276398
-159345590804 81079806843 -182083367132
-195405212069 -133291811613 -206736865684
115401495607 116085714095 -225414957436
-50347130451 38143103242 -393059964724
-100490117894 -73065404488 272526969966
-97859379093 281827774858 -144020670415
502059922765 -238539728891 286153717119
5287574592959 193800240537 3752343073
-6764988819 67038817415 -4237360645347
-171915520931 -329942194319 175009787998
-243775451225 -241768876910 262699595678
176964512235 -85819334349 347678725762
192303455798 -306315482611 -139448567209
-124118819740 289538266357 316733957546
-195040145431 -13720542653 -131366216121
146673971908 298557054197 76497872497
-59883800427 -120227493995 463267812545
390243250646 4589400852 257032070643
-231541252629 346922756466 256547378380
-130399676068 -49509883925 -69985730751
39637101910 -127623369794 -339678370015
-110943969854 216744415256 107178084165
-269758561177 -136623353237 110540349368
-250295497618 -323205422785 392051339907
91594507872 -220300314901 -167356701315
398353058963 -60669747843 -429156244294
72827573923 -38811214918 -121201162214
-456617473931 -390570633423 -529023119089
-501993181049 101242930162 -119532652829
383472550089 -266177866556 -6471621005
55400975550 -79254913484 63973883077
40954497902 -281989733409 41944701785
-33120910694 -198711502705 229368911604
204829265323 187615470075 -12610695947
-151584364722 465436114206 -357116532568
-153606294406 321259564920 263164729318
282140368403 -136155435966 -145852668854
30892990634 361796615341 379339459094
-409085051541 -102971228183 -199406620943
224682402414 64604769817 -9859114416
312729226402 -164655946078 -287420026749
289853269961 126735867084 -126055840713
-508383854680 -124302015833 -201560544412
-243407023485 -114814229622 93075658586
53588105440 289336091973 -465332986952
-328712131974 212335629031 -44768378911
336556012275 24097189196 85275180726
156244922266 -459624261730 502836473801
-166703291927 -538148952555 -20457361326
-119334565708 174734839280 314398188887
-10415828913 -117504933717 201390629633
207091842661 -60991870754 5987711261
-147650507658 -42748112660 -23388789754
-390116789099 -124142488019 689684981
-127049814298 -247218021441 -122614300288
369428026842 8622175523 -459587144076
-334007093136 10857801532 65180089763
-144707606691 279630383070 5800199765
189865625636 -39534312770 -578258119002
117443674426 -138854244201 -182793714812
-73473278841 -175395740655 4519395296
-533015248170 470138895843 -360578366156
360511214139 626432991398 369672747038
-144791987231 -216169228171 244823479650
87260189104 -337559699309 184098050127
76003315357 -262047089265 -102305319179
418450555027 -354464871595 -236498580072
-367837107210 -364630912713 -404557974828
-214518096677 58864545650 236853708211
101373801559 235841175782 -23291164309
-267417343312 12553750727 85695213002
267893651852 351761570887 139036960849
-256158104309 -98816054343 -279461061830
83531726246 4396877990 -194599738722
311201641141 -330596036940 122183915113
-176667484665 -30997218334 -203553372189
-198229215638 545772473227 -356432168644
212824249806 -31800330773 -90113039368
366787023452 212932496860 -69388785505
253910804951 159664544786 -611797941662
-378374915104 174002334702 -169401137609
-231235526035 66180640998 251946229356
-64086960266 -430936986587 516114780497
144571471513 572668258675 293664523092
133270872664 -128907418135 -212640838366
305858905020 61236018429 -7010093735
-649161433428 111646991611 -28215653752
207058192331 293443154505 247793165909
-128167818420 95068822467 430776416288
269772200935 -201710691853 374417251787
-235523112451 -145946732168 259439063840
92614322665 154731519406 71893452191
98841516831 273601285341 -15420822950
-168984464731 -80367853860 181410104462
105745331901 -395553473115 -127940870001
-231491414405 51854660728 337108752546
426544370919 143558157808 244766390707
-374666137868 37070635174 133970906955
34574350754 9608397131 -229900937296
56940373464 -524275427271 294549207567
141322758291 275619327240 92528571984
-112170160863 496632194930 31059036433
459051624295 185562839112 -106508432820
-37641100162 -44446528150 449535232169
-258696005836 276631448442 185627968577
100498544632 77388439172 -210267482444
-533733686903 -73111324872 -246895837112
-41814757125 -46844249026 -203925170057
23387745950 -66286889632 529562406997
103774437974 -496895090369 -93876839817
224448290382 -66737960028 76199806176
390002168345 216484006794 28555032967
199365380622 -70719567255 -109668335749
-1903269235 359470549569 68247707
369375491002 -122364677380 215278950767
-64577619969 -160553531333 -129426894546
```

-116938544544 -202655671603 -119009871271
-509013176451 -343909712637 502826585552
122712277350 -280167294304 -466283643331
-402305501380 111007693096 55416697345
-164087943251 -43583732699 -280831003962
-259241346687 5412101228 -474539861487
70582308265 -146765909540 324101682428
-255021799429 -26320226909 -118770341045
-57763379604 36931338865 -89694964558
-126158812845 258735382695 -54306456729
33309667627 10927620526 -162453396880
43334520237 73025922308 -679430397903
-419857131481 191723725592 -285924988837
324615442994 -5810907714 -80367977386
41447011924 270804645945 -350209732034
-243242170752 -382792692485 -244639190439
427080120199 -36716043877 -278169854377
264251164641 -155957428364 -52544303980
-10777843553 -135084465679 -198570555606
426983419168 225509891134 -113183060856
-72259668166 -71316522805 77893058887
250671472417 515743800641 147909378409
-351819479505 526416330965 -30194006631
23743984837 167276625328 277651764989
-51157179449 11465119444 -268570526454
-55300935348 296706679754 -113872183742
-380549284025 -18925978521 448463016196
243188162759 -69801890740 143064219880
310110505569 -535387811182 -133410899051
-33326855961 -444076829167 346257787913
-356456390024 -37605566521 73043434854
-55391192511 21413288304 158158882864
307384759390 -197665133842 52625059906
71743750737 249660442425 -376425911310
-184128406014 104881369399 -114511241717
54524732186 407348138778 184054191087
345919402114 -124729748631 126415950900
265634071716 2930513407 148660828610
-325576331444 -356347876892 -543818336328
-211911578113 -126114797377 147809629525
-568833154682 -23232859945 -191065609237
-33458593985 53122607565 29094425505
-214060996209 -349790092648 298356572001
460757067394 -269175127201 -282763388871
-108953987114 -86736482013 275622698826
272249905790 142518783605 -23494270687
-6463111010 -447006157568 -111787621053
145688801421 -17569562130 -216777128565
-63395396650 182871614607 396304218734
397134968186 109907422814 424609847712
242681106472 -78894199883 147183900477
21221914060 -478364358901 -192235297528
-198078169053 488974586510 -31312811991
141647442989 -266911572738 488744079418
-190821309049 111697447718 78739701849
-318927938189 245812244781 -77971140210
-248775325713 115623208385 282487854023
32973784240 -129085621251 -201618535009
-302086183313 -19984617538 61255427191
-293242655782 -483713941523 -118715426837
409223989709 -282802292565 72402854709
279408069081 1384130267 40122558245
-81507144874 97915499127 11531890253
20779912405 -149410044931 -425651761646
-67896034833 4421159004485 -5547579777902
-548877710942 2053093745 7776785027
-67433931829 -461178687828 -418967607414
76761061579 317761968243 -408238020124
-592434853059 -213961821039 2778604398
-313139995197 -191894586172 -262625230957
418495104790 112052756879 320124445269
-288567400878 -133484182262 -77290079763
163208341247 -448924856650 -117312716361
-129910351307 37108100582 315617674747
-1674265017 -187499413915 30396817130
-351856495271 -9898032486 152078944891
-155691966757 274809449500 -332742812764
-46913614769 -417672923672 -325129208389
-106052040960 -216941774298 415834637974
-44052242417 164715649834 -108801193550
615148616084 -69282955765 -162764331453
85143579940 -372706453568 -267903376798
-201138274705 -265849312331 306879287591
107686050713 -395077349958 302528573323
130700676992 -161837189130 11409006053
161500311664 149948030769 149990690893
278391097479 83616865819 -81782813900
275348970358 -294229338095 -184895007949
-56401946573 -119608573269 -468644966380
539652468791 -320001785382 138567500561
-528925049060 -321437064430 378487662675
-336896261332 -390240487461 52180609074
-42958007402 283371840745 429484117090
66226411559 -145326920061 -139440204738
187446972773 -251524265686 254455275770
22771229296 401847589152 70782947122
-53100611338 393749456740 -173993575694
-254657293359 23133628023 -264169707447
85330759375 60873609727 105821032162
-461479562994 -286006202308 -70835849561
-94017561884 304487500608 157362876819
209911139591 58076865751 -96238506299

-421857482999 -229627467622 -4141290244
-357647351903 323236378449 228396463593
219626885741 267116258373 -35898666991
-304950915454 4344496551259 63514079031
-93948082475 -32739648486 572991131994
204050456974 414094538797 252368486054
-6228756111 116723190449 140823885724
-259915276499 -261656439 -203195795226
219308445222 -117246158612 -222254894076
-249832443515 156974244588 -281278024995
210765854767 22728687183 -128544374432
-118473462616 423528505024 -552526781206
-399144940656 445309471469 166961218854
-24669041 -160504861314 510835349887
317472503781 562802607884 -57893681492
-247607086943 134772163475 -204626111753
-212390033551 287867364868 -132134772280
-187392744258 18429405214 359579525383
46361693111 76337440268 -500580338154
-73090799452 91447560407 -21298411913
-381022539707 -372613882808 -318340982790
121804591977 -6679196558 -347662528001
115314392890 -321325185754 -35622018827
187283652529 -132948572574 -163912309430
-79970063751 -269164850077 14485942126
-58477103854 -106050620058 92946996023
610463859866 -11075332590 94662387592
-28677649856 510021672095 119039788244
-2704272022815 -116451571612 139791904812
-109284530531 109262371698 150671701104
-14724169089 99568353031 281973905353
-1416460229983 -55929976112 -80435578885
189242690516 -158653425818 -403453757771
-459571689078 202587880267 -322508695833
56114696637 226570018292 -489546375362
-149970614500 -347546759953 42295861361
345013528957 -208298156089 129255364105
284172330685 -491803754056 -335316202269
372588335544 147876586736 -18679204110
-395807090443 -302415861752 -98995883368
-346365443529 -250642217126 168917203656
-76947337628 39971567180 27030742282
461957619067 -15294018658 -3707533877
267501043972 108671139648 229648554409
-69407297028 28970251852 189147376110
278945593520 289445595181 -204430827766
309492189985 69331586251 -502864429208
-222080025349 -93935425145 20959524926
-386922898052 -340580291658 -69076693881
294690544832 86493940667 457685332923
186346487247 -508325790026 -94549029543
-67529920494 504526615638 -179061427025
463500355452 -249055166639 113378217058
-19559536240 370575544157 135122354052
38398066826 87945788750 455167540081
-62404742306 -129494389722 -121076746496
-7370026157 -80247261880 25162565570
30307731313 -3198007142700 342904018991
68776582013 -199090311562 -359858583605
114265357124 33324179555 -138770207318
121817383631 252523856005 148230341707
128606440657 52773981868 98831066047
97427298104 -79765609916 11822393525
-432088641124 57000133361 345231064778
447705452741 -34614666697 223406525264
-211197715302 -55972911138 -262660174627
-340195987246 -558198246874 37723971945
6488654528 546633421955 -166675820048
263998864514 -396796696002 -331352991109
344175215652 -57565542143 41865464399
423291079117 -80363391536 -245734665255
-159923453102 112660286801 -286543313007
287105405065 -482218404098 148837160382
357140236083 30943133820 491893830427
385472300521 153085673143 -61828466917
89408300706 -52464760040 -190218809659
75979773871 39656385934 2235663247
-200553447904 -5346044470 391295624000
-232180870079 432426735797 166412278360
134630840912 432524318401 -381002375563
-83070157596 29854110030 -165659887508
-81059596069 -73862740258 -181696543944
377843879301 222812721747 16336513944
383385927190 -119917576167 -459446134761
7860326866 -1977103709208 -33572729508
194958561763 313605724526 114580549020
-417274578554 -30613214853 -253653859683
88425867012 63578781159 -109340806823
448404334810 40178381739 76609701524
-5710221712 90608307970 -625196379175
141968080327 8794150151 102634939325
-525972047050 -152349066296 36913904637
-41920020571 -45527040982 -3069686009
157720308592 -83775218187 374699191187
-36940187208 575544833969 -38590872226
-265697461677 28177642644 248245891659
-427611349920 -241002046504 -84725780306
-240786132405 159427801843 -159395966975
307684047985 -550857643615 -162891584454
-173672907671 27823456208 430831824979
-49527124571 2882967425 -350863656785
166052592171 169662148000 89716740848

396814895445 -253385820037 -77144087047
106528924513 289151687698 -183208633421
-9862241797 502015647925 -386974650578
-63508189862 -458108908355 -170217939352
-146817675157 -43902975045 -537522938562
-557053728014 -207968064180 234141321124
-51666830866 -269710795838 -194973884035
3687472208 227725535336 318968778076
285133337103 65965914782 96438075402
28645916369 -142413489840 -485479000475
-291714674087 -236087460317 -97984635532
486534304835 -333056753911 64156416291
-19524149231 -15669348670 127246609104
209347132714 -148112982938 119299781640
-210640748233 -83918095839 95496390282
261991072763 -17677184828 -196869890169
104982566995 -6683849961192 170118513569
-218708862049 -216042837570 -293477626822
162571427373 -27344638103 -197511219461
-222154674127 -254055974818 -269655566966
234478693927 188264443730 -241382658499
-80409198941 -285417246620 59323598165
612369094354 142547664943 -232647676220
79180985740 -69828376665 -263743931968
248839125838 -102295141831 258690665618
-189499688672 81035494299 38345506905
104921472855 -395173245537 166632275824
-216285845089 259813760826 462570794234
-402001704781 -50447423571 -289551319514
191801133964 -61569887243 393710647018
-183363852568 -52832781739 -183095961278
370599398040 13214294608 260828635460
98421308433 -435057686019 72833882741
57561951551 411527271519 -60874447707
27856349565 -61247988958 -26775699920
204254205391 -306791283698 120969542414
431326879672 218435719488 -229118570062
398261010563 -107194152576 -205363369043
-296035641191 224550468988 161732350059
441230512112 195697074696 421749764191
262393694728 -48081918694 -579082809106
46017959859 278326310754 -134014185050
162693033377 47615298724 447992710689
-19337647341 -549078343178 65803394114
220795489490 -95276842959 -130964872318
245519188023 417573565632 -297408847497
340592652894 -83520326816 473305976086
-288202359175 123622341317 -123718557557
21996965699 42220025284 635519138244
-196806326489 -128097817145 188504452778
485347053940 -132551866914 -102098216745
-79024418396 394568235874 280113125803
57475932670 -413163744425 -277029096737
88240058509 -146356339857 87065837369
-42074447897 -122314347056 -61011179336
169336672756 90020185413 -235007970112
-341820814478 -172654719684 11276764025
213847082441 -184866216875 19173559421
-304404341866 -491460498390 21979439525
403564306229 -302082801489 55799064753
-153518529641 11076984 239226959835
-178517004809 291461589598 -70116881426
418898133761 66128668084 279087008208
-333661622989 -120946468666 -75162526284
-376981433949 -405170381537 67342485026
-151535348965 355475167169 91969626385
-371756760135 -236898469764 394900689787
72363804998 152094057238 -74388928988
-162428839373 -172313957581 -268983045722
-141315299720 215972300917 58265172513
38334175814 411318480710 504386187451
13294852986 218507524261 -98732613664
313759384405 -401268690251 455842630924
-446763518302 246634145408 240264926479
56554804253 105643002317 -272802910051
-180445804580 365191869585 8920066353
171852956979 -199302262097 -147464555444
396577228431 122745594360 159858715605
-289697954009 42792589099 -36499085134
-357153671694 -46497126712 -320370024508
-144981351523 215841775166 -368020020211
222243056347 -457423694865 -146026325652
64309045076 153905470113 -432043517778
1916269231 20285459888 -10700791440
-108442612806 418061917577 135433208457
-200858410948 -59549124790 563125637255
-576471291188 -247193333874 192969582800
63024807551 444050363635 165723331053
-109371221022 234377740977 -28538498162
306393624353 190764972535 143983745432
431923295648 523037533680 208809072809
-8259971297 -298447975818 80008961167
-108485125166 -150228647510 293653964045
-267178434988 282778648468 -119221143619
341141638554 226782032315 296113990820
-183441868794 297394986788 97366322946
-96511363414 26489258773 612489975826
344100395244 -188209016340 -289134849261
-285109595955 -241914486779 135430579643
-136952491792 201717344804 -68942082048
496076408056 -335917930290 -120585222099
188574247991 -314944317042 488763541054

-142092676613 -20356264785 82467778665
128887498762 10823934988 81009825966
164985821094 210926225881 -61060930148
173968162260 512757560715 486026043100
-19388049504 -25796961156 419261383298
220298466962 291776836020 -4206326923
447712494509 -319922594460 2178420121
-141529781569 -264872638365 275260102104
524328106585 -327851467467 217179294585
270168417057 -5584902001 -13825086248
30653290950 -94213475614 509045512515
-77393508064 -27620022260 -192146810551
-333253250950 -416276028789 315258896244
-206869612420 -95379889109 42260191852
370718479951 -14173921039 -69147542455
-23829131365 287729049132 88135092012
-231506346947 77966459253 93896240563
7894927338 -300274786332 -209019606352
-78536650742 -139046695623 60398985279
-197139609648 -146992299461 -665624489791
417478115105 522788858338 -259069624519
263761372922 73069237999 -148815556465
-284651050178 49130801982 6125390090
253220148127 -231686650409 -102195650007
159342671855 -43213283212 136407549500
-87503179219 5077860688 80118402259
-255266433384 22727717685 -436376141442
-479168938438 460264943149 12902277597
-86849597255 378661185505 372772027246
36492726887 459204695557 -146657961816
334153352620 219988808433 -112256736629
256654416236 -77313020391 177180681301
227481923353 -37950913894 -182955446366
-62016538774 -315232096389 -191860550560
-151359382195 -114148518814 -61214786390
307238385758 -239316302675 -365660369258
466799535927 117753451867 -282553906524
447076237372 -50270963059 308458207682
-1782459797776 -65340797776 132358823304
103534879955 193615581766 426983315602
-418746540682 1922491437788 -217624250192
426614744941 -2199965495 -318004007631
-194795854477 -20573766020 -338743926609
72649174375 7560987861 292851613101
120572327152 -289962693826 74932359983
42442336191 -473886072750 126038255044
-38037694971 28926728983 -90868594190
14857779475 50825769376 268635393515
-79863306454 408159704126 -88657136736
39811599295 -129128633221 -664446080068
-162433920678 95176668277 -92755366220
112070019735 -577888099934 -152885805250
-255021316109 -147008956277 270172525755
104266842073 -333915046202 251909733726
313360226601 98396235096 138598308609
121759771826 248470234293 45959165125
548759037556 -111202856436 235809337097
340986615468 -125416719722 -69414651057
-452987870798 -387784632337 74156434379
-116244538189 -189611743472 -58696836172
-264293720817 -1706536713 -109862270248
-56770695743 -120727524678 442435851541
-234460362371 20050069155 289330458160
295020989764 14608336395 427216272614
134967000018 -56839948335 -458655450816
286817019102 -500901245169 -145313971702
-268334062483 167261240324 -109699916903
-97778024838 174514128735 -120025718248
319800537018 119064429201 16745486990
174718091712 -1410810693430 151744015673
-102617754238 325852394351 81214159967
-23463448890 410244648142 -14057272095
-394385869887 -41278256280 335935072330
261413921703 -72063273304 -321664073805
315315912774 134031020778 466164947074
156091227503 -61095305214 212784114808
-400429381679 -584813990845 199245687281
283127599250 -90202257554 104207503908
389534465496 -420594123708 103876469010
92709228719 -85794700066 182345810335
78592247185 281762951274 155262916283
-398069782909 234104147739 -159046655157
95552622641 -252752704517 -199496190654
109231283719 68741772334 50292545092
3003894087 -423144675588 -247096243730
-122097400543 -191229882082 405958236805
423014727131 -7652641610 91263155000
-77081129533 233693515517 -373057912249
39085663172 287933864285 -3872839565
-197738490284 -15388838480 -235052612774
254582194877 355460690883 -36123856185
-565530041960 -181532531045 450990908401
171206170637 -316533473812 -480527759470
406720270760 -99346242445 146674821570
-34330153677 209357261576 301523334532
239696610836 477872725279 71655111686
110862274555 2727711165866 -137400881480
-81444848018 -32745715749 -224652396114
-286639053657 3509949118 225042429764
-178138423433 -197779411563 296959186788
3219639358 219163576237 233079141205
193574471039 -204596595694 376621844736

-224051661646 -142202470141 181231587089
258863501234 -646652510706 32285229458
103144728416 111077023276 575180447720
-97741072459 -242990716982 20938730860
-661304170530 8403196682 156011410055
-175841337038 -60070044346 -297643248104
473894690146 22758571687 38387617039
-137863246136 -63704608575 130030101458
-108183168241 -225451716397 -194734496280
119888526204 -22964156156 242183294329
305856620663 -215593205241 -235626193090
319597995667 -32517880156 21331127603
-398060737018 -151267933433 -75839049520
-320664878414 -193604865994 202017769266
113736404914 -257543851613 190015335893
180849346010 -568937168907 596976118875
252049793122 -41273160263 -330566742233
-88398480757 188537153015 69312631607
-302892111247 -94534419027 -90589388435
-243385953913 12465744916 216320194011
73518885898 632301388737 470043658702
318889408326 740032670715 -233988811528
112087565666 440025322116 44552469558
-82283190664 26222802773 -72645408302
198465686756 139437229215 230821909412
-229306690379 -33771124241 -472121123342
98085330527 -218984057323 544422928118
-673466185091 118150293844 -10531174407
-271559295093 -36249788391 145396090988
351037163684 83546689555 -221451056124
-158479202923 134068196525 -113603590903
134859443259 163627239273 -209202761646
-233763870995 -136018354835 331726723949
-121641071563 -248814592754 -245606282573
117421444600 497376291368 176504318248
-17899331738 84215411667 -192175998143
-142538716507 362159180268 -558429013943
-49951057096 -127270816511 276168883729
525334661840 -39816720776 -6607606093
-147936999754 -111192548413 84308109783
91996928063 369699054127 229119729658
266759401249 -413076219658 -99559811485
-261804079614 -519234677314 39827689049
198281418527 108142243232 331727512882
81419597560 88489118620 37260933701
273177942758 -256351078452 -241868196616
-117411977196 -97342155267 196033445201
440998824846 154231742953 143495335791
-238925921727 35631936664 253513476539
-369915860470 13717625415 -400137105121
91654887047 -376593846625 -296186697861
-408811809079 -260841124215 -126454141190
293907822754 -474456858586 -256341517796
134394018079 289892945720 284807743100
-468934033368 250820330009 166099015750
264286025825 -6182227539 39795748574
-71434552969 242756970268 -246169606709
-202853995908 9167207148 -161563641061
-340179746268 -30969741570 -223974452810
-115712712582 -209660216632 297747433452
-425018083143 -65042194259 363485419417
-230825483964 -93634307081 -506138364074
42634306972 399780550848 -23890822094
-109673992217 -228904304359 -212608442462
-66889371543 377022008736 -173994883871
-105249691950 -297603119877 253924335370
434106878583 -239844799823 382056961259
87904094846 -348897122663 139490371881
344648128725 359326941475 -263325486683
-368400872821 345832951292 527097304430
-380741806393 -55974666114 207206257776
-80192699065 31819048637 -10368931421
-425936213004 46951042521 -183683004618
-251286638106 -192896322554 19404827763
203512270192 183343685543 -131823555578
-119987280004 -60849758100 -420677829508
-118779529759 -53087449750 -200935957011
-70119609033 -590628436174 -55188035801
-186491922504 -172370181357 15306398106
-63113045736 325003222291 181338085163
199395854385 -64448281795 37380239384
-17756351218 395571195881 -81304787681
-212501585250 -104742305068 -516625835908
31385277217 -384182442678 -259578905048
580186663315 270801293489 -250397145236
289967512227 -95023492934 -143736408165
-254461428569 -148235637001 -718642505508
-70407998552 -286848843058 -84098388058
163598224884 300821342304 373138472228
-324552635504 312509936226 159806668305
-139962801062 285957636304 -435624436186
-375185863700 -8994741332 -82960509142
34037967913 -318772289704 3588233650
281150233663 389974152950 -381585830291
6212946842 88848906729 -89917142816
300735227485 -198355512323 219806971728
-49723740191 -45424352879 372060275192
5794544026 11624061984 412218539455
-155768221364 7376879095 14669275122
-147430877171 316794338714 573414606435
163618455303 -205407970193 183790074193
434220282834 24319640791 -119809006591

-334382300415 -91716965920 -75074050951
-340580104376 -230897405403 -33743265458
106916309887 -419873585113 -200198847002
-305283669511 -363562453367 116187979579
-545318269864 182228422161 -382795517648
148634032573 -95802884214 118407511599
246453871074 -148992152201 -226180280789
-153364260173 -229016662417 162507271675
4046378736 -397132006847 -126576907398
-405289776039 -397946205172 -315741476324
6536322744 -126311808045 53194200406
55496278677 431290669860 321292926694
23020953887 26695235729 58984088224
-333372680605 155625608266 -202739328824
19590200579 325065777915 -391841819475
94378841155 -199257043595 311051033690
-132499898 162219051544 -113975024214
-559465186536 377803872697 -20344532005
304427930396 -107915787010 -84483136793
189600179182 78685168750 -563443136793
-396001788385 -53031492688 120654311820
-324625307123 -281275654865 114085392189
39103830083 382812147149 -58034961350
-79394128201 232396159735 361140783647
-66277467260 426270677537 63281269940
-348221808898 87441720734 90672039941
313518218778 65525415119 85543556028
299545179799 -98188084827 -90738653757
494951973417 357362510705 225586589384
-197472826137 -211485571150 312313659805
-132540199873 -25900058641 83318952777
-81282962438 -315677888607 434530707959
78581867319 -378157616631 157914223813
361030992747 -345343017257 -190586218097
-14478189544 47619436619 -273112632487
-307742305906 -115057069732 277182646548
312778670133 72613725444 379626756873
-133008131248 478128340969 280604060262
176708775665 -110928520303 446503893536
363334697048 80974565539 -38200429769
-60414040650 -463172062697 -1477240562871
-285905070522 -27500117953 -52189023118
-260495087113 104420801522 458025586602
-269255860248 -582905812322 261037206966
223311176250 -51519507323 157392055239
331081824983 33311551208 -337593690271
-232520531155 -179730586505 -548353398416
-67390719036 -51768627488 88264938463
-101605430808 -53491659692 143568387931
-89053593146 414562964112 -106482120267
-76230615281 -4821654491 -301128061190
379676415915 26412257685 190536973679
-144539671750 279076304739 249771521058
-484807539795 37967908033 -166333692482
101519101803 500528038074 39044218387
308212392922 398633225159 72776154486
82574288675 -20899757350 127667030500
307788417929 -393090202040 82761666162
-181488763354 188912840834 515773861
241187436755 -128234711349 -269485188806
-13468312690 312734147255 113921775542
116829330682 -165739759703 606017046980
-22512413212 -23541588407 -305576053353
-361582856157 261494197152 248058292986
286949117393 312487478763 -47826846832
-327617963053 -32653847928 -276971248085
138658619321 -137971008150 -153231023105
384729013693 128775140659 6084976202
447260335418 -8271815843 182501855967
140635509606 -532120836311 173529449855
-433887543318 -162604356790 -95178511999
89394350636 245326265951 299841774572
-140266692891 -196686448969 249366211911
-196882903701 179203177350 354811699547
-474120860070 118208079350 360383080510
82282007702 -254436907500 3677052016
258033071709 175943071293 230665931551
-391759353297 -286424040764 -198680508196
8670870421 82688161807 281378880180
-51471023150 -143295016132 -55016228695
34662392637 -212681336246 526120936014
-33721058470 146116038970 245995535475
-463223893444 -74037968713 34577048459
232975294188 -517958759354 198990438911
118714687687 -257747469860 -40947896786
-141999635077 64915407043 12843372006
245969191512 -314474198263 414235280095
92256947742 -20706405413 38742726328
124159900398 -95497646490 -153432115104
526736406947 -137340647096 -96405684220
105941934492 -89614345760 288988468697
-552757072838 195132713818 -38306508740
21603685835 312562166881 381257790407
-158798193103 102770522560 351286810855
252701731387 282891143655 190163602085
-301971638356 -316683056200 -305321174829
-142170486514 -116157450601 30794902548
288874258713 605190349690 -340411270209
-52060880557 212594533650 286476011421
-295413706859 125008126598 -251260616754
260536033062 -90899466184 96515117965
-56638385505 -213153776250 170136522219

231952864140 194303269392 282160524693
116230265952 103852133796 280362654684
-191958090900 -76212384781 -143821217981
-266083111051 190191489234 149392595883
331924674047 -383301263440 138365649256
64283663382 311985373769 -567953627124
341841738088 -174232406443 -257305786627
490792935885 233917879101 -32864730531
-78130611869 441261018887 -86150638913
22899882936 558126601824 306856008277
-211389561045 67886874414 197008818422
302347131888 1053969808 -384692742205
-6147541447 108696561655 94861724929
160624466904 328252833211 -94391745894
52040178673 178835116161 220942432162
-557184519947 22346596407 310873161042
-160201957841 21656802530 -570729687002
218443860649 -17505742619 366707763964
-264194884053 432214740467 170747045776
-154439698570 217607404523 -469477471588
-330999223061 -176498663623 -31120129399
146162941983 183499261475 179185085861
-254226513674 -487933514274 136883898899
-201652772075 252635294137 266168637636
-74808864772 331786080476 -29371470486
-462673637782 192035773809 -56907690707
195151122806 315164287778 10163153583
28451471828 315478894350 159836274746
55830236354 -115286509106 -148161294814
49265636440 264930463727 20567176351
171820912924 353415731714 104014452990
-131943758206 -696374983822 -89014516787
-489817429502 -110374642906 213232485283
49970751859 101685552371 -586513046917
49688003608 -49822357067 430342643399
-531600596654 296876439319 -301606350432
468192369564 66225742088 -251724452394
253374202499 -90385554766 -64067274975
-4697345758 147442132894 195441505194
188316397993 -100406872424 -123234335706
307194409816 -203595600456 187185412501
77281395465 90473479729 334388831349
320486730905 193201763451 117444392575
49354987159 -109896510820 163548485510
165333317470 562538914136 -406300876825
-306239074290 172683884560 -153488853041
-251556066377 628712025626 267880247207
-67110163561 -190823584851 280635357195
614948150514 62348277004 -159329096748
5611311668 234489389951 -63123314393
31686063722 -142546969860 -116550612233
323083586073 -30411091498 406873409779
69401074984 217441733434 335454096654
-313422504679 115778831297 118644122785
332162713253 109621559404 148228192752
42956330810 -59794934233 -475253909975
84518758513 127430802769 193285697551
-75378085504 83072095888 -5557846310
-102469839960 -322111624261 274987543163
118028200949 -67017217464 158711370170
205688626902 -161821973511 -385096421451
-97139761061 -79296950884 203240343296
263693637481 -62684695123 -130819128931
42216868879 698781334003 -319644551080
420240399272 -83971017981 118901138796
632874434969 -55251698883 47726608607
44242117356 151786376056 217085939849
24382215753 196615113814 101368774723
-363239295527 269772611188 113237058913
201207968825 404841636565 535884821072
231643292764 144891058463 298984889195
202625093205 175170829158 -356461929613
58545473778 100976319830 519649971350
9707477842 616580120554 243567823288
-84639188926 -179458117493 -567045788945
25669028521 137997533557 38165935494
465008017097 -44828732370 -70587848465
-314622706511 -526787738078 429306849689
128638509977 -133975965421 248025282886
233097291214 134184767301 -30868866771
-224308528091 -280105043721 -12445310496
-334429862949 30667119415 17424455430
182513547485 56539354560 -27543989325
-60974797459 73644933804 55330914294
-351595516324 231574355640 -263629289100
-528182252799 312041495093 44996612712
-27761754094 62433931297 -141706873028
192309081397 -25161572400 -255574487750
-471922776229 -469615250088 -93338140956
148468760843 202290272900 114839839933
-257888921914 318241821021 -130727182722
161254187461 -105435613389 -7598650153
266374206234 -75438795926 161295841880
-333030240882 19523783462 207776882767
-11601351372 -131340338058 134128683166
-407698312743 194302791997 177472785078
188490424061 -398457080766 -205184423047
-328151939169 -206780787703 201381938326
-333943128269 115191316408 -158499718155
16942444674 -127831824808 478257416158
-128263960294 274056521371 -585896865338
77894966870 508127102121 311731755196
223415917956 -267793449102 -201234908765
219156239846 55118227853 -8168763475
-306395722462 -47077641919 -292809043990
586878392958 -316993273545 76242429852
-89746248406 321366466699 40123379933
-275077064516 -115916013236 -496310484594
-26696614288 -338180193207 -46611982947
7286203251 -344958147533 225571314104
14010609941 -292794224936 182295641064
19196946485 271752147592 2369824843
382306885006 530288575966 -68292792136
-448102067508 34391911460 548402426539
-102728254473 33837492599 -264388867130
-145481172563 -169989363209 -114010521056
5196322494 21561314983 381251026651
136779447745 -10040859076 18213655347
62735924569 -177665157958 94098988911
56940820385 -490696526422 -293816549764
-24547020784 59090543355 -547375678601
347503901556 -338936290802 492288247392
-424674705810 -24602353272 -94430627270
226792952443 -3644193999 3232372590
-316237892809 -129090741913 272021309496
178362065709 609591813830 203698076285
-547285551627 103139080437 118235315550
-48945135907 -233286019349 -141453666741
-225505136241 -16962060717 338083183695
-125355889712 307401356553 -141346739628
57930416522 121450171544 192134672879
342504060066 213782713812 -181432999433
293068682759 260893019215 -26904204192
95381773588 255660347595 -87711480245
-294279392876 -150545944473 -42550408308
-42470958787 -15359112311 -495040531877
-628321035962 359981221915 106711605413
-227297556241 143525733555 -354172632559
-434763921007 -63926629724 -164562331727
-21640983578 -331162596024 -243895911486
113478942076 172806813642 -81776170898
12779592353 -37002695174 218853647332
198491798515 -178160166036 -408737050048
-203319425145 349451120580 46876472532
-247235862354 -415419934699 -238989342453
-41814787383 -356863602634 334666047790
-154973544465 -307761859868 358260641642